

RAPPORT DE TUTORAT

Pilotage d'un banc de mesure de rayonnement d'antenne

Laboratoire d'Electronique, Antennes et Télécommunication (LEAT)

Master EEA – Parcours ESTel

Elmoctar Mohamed HAIDARA

Encadrant

Prof. Fabien FERRERO

Octobre 2025 <> Janvier 2026

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mon tuteur, **Monsieur Fabien Ferrero**, pour son accompagnement tout au long de ce tutorat. Ses conseils, sa disponibilité et sa patience ont été déterminants dans l'avancement et la réussite de ce travail. Je lui suis également reconnaissant pour la confiance accordée et pour l'encadrement qu'il a su apporter durant l'ensemble du projet.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre d'un tutorat portant sur le pilotage d'un banc de mesure de rayonnement d'antenne à des fins pédagogiques. L'objectif principal était de développer une solution logicielle permettant de piloter un banc de mesure réel à l'aide de MATLAB, en s'appuyant sur un analyseur de réseaux vectoriel LibreVNA comme alternative à des équipements de mesure plus coûteux, tels que le PicoVNA.

Le banc expérimental repose sur une configuration en arche circulaire composée de plusieurs sondes réparties angulairement autour de l'antenne à caractériser, permettant l'échantillonnage du champ électromagnétique sur un large intervalle angulaire. Après une phase d'étude de la documentation du LibreVNA, une communication entre MATLAB et l'instrument a été établie via des commandes SCPI afin d'acquérir les paramètres S et les composantes du champ électrique $E\theta$ et $E\phi$.

Les données mesurées ont été traitées et visualisées à l'aide d'une interface graphique développée sous MATLAB App Designer, permettant l'affichage des diagrammes de rayonnement et des variations fréquentielles. Les résultats obtenus montrent que le LibreVNA constitue une solution pertinente pour remplacer le PicoVNA dans un contexte pédagogique, tout en conservant les fonctionnalités essentielles du banc de mesure.

Mots-clés : Antennes, banc de mesure, rayonnement, LibreVNA, MATLAB, App Designer, paramètres S, PicoVNA.

Contenu

Résumé

1	Introduction	1
1.1	Contexte et état de l'art	1
1.2	Problématique et question de recherche.....	1
1.3	Objectifs du Tutorat.....	2
2	Matériels et méthode.....	2
2.1	Matériel et environnement logiciel.....	2
2.2	Étude et compréhension de la documentation du LibreVNA.....	4
2.2.1	Présentation générale du LibreVNA.....	4
2.2.2	Interface graphique du LibreVNA.....	4
2.2.3	Configuration du Serveur TCP du Libre VNA.....	5
2.2.4	Analyse des commandes SCPI.....	6
2.2.5	Calibration du LibreVNA.....	7
3	Travaux réalisés et mise en œuvre expérimentale.....	8
3.1	Présentation du laboratoire d'accueil (LEAT).....	8
3.2	Déroulement de l'étude.....	8
3.2.1	Connexion entre le LibreVNA et MATLAB.....	8
3.2.2	Premières commandes envoyées depuis MATLAB.....	9
3.2.3	Objectif de l'acquisition des paramètres S.....	10
3.2.3.1	Premières tentatives d'acquisition.....	10
3.2.3.2	Analyse du problème et correction.....	10
3.3	Résultats expérimentaux.....	11
3.3.1	Exploitation et tracé des paramètres S.....	11
3.3.2	Développement de l'interface graphique sous MATLAB (App Designer)....	12
3.3.3	Intégration du code MATLAB dans l'interface.....	13
3.3.4	Mesure du rayonnement d'antenne dans le plan xOz.....	13
3.3.5	Visualisation du diagramme de rayonnement.....	14
3.3.5.1	Diagramme de rayonnement en coordonnées polaires.....	14
3.3.5.2	Interprétation des résultats.....	15
3.3.6	Implémentation du bouton Theta vs Frequency – Analyse fréquentielle.....	15
3.4	Comparaison LibreVNA / PicoVNA.....	16
4	Conclusion.....	17
4.1	Bilan du travail réalisé.....	17
4.2	Apports pédagogiques.....	17
4.3	Perspectives et travaux futurs.....	18
5	Références	19

1. Introduction

Ce tutorat s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un banc de mesure de rayonnement d'antenne à vocation pédagogique. Il vise à exploiter des outils de mesure accessibles et programmables afin de faciliter l'apprentissage des techniques de caractérisation des antennes. Le travail présenté porte sur le pilotage et l'exploitation d'un analyseur de réseau vectoriel open-source intégré à un environnement MATLAB

1.1. Contexte et état de l'art

La caractérisation des antennes constitue une étape essentielle dans les domaines des télécommunications, de l'électronique et des systèmes embarqués. Parmi les grandeurs d'intérêt, le rayonnement d'antenne et les paramètres S permettent d'évaluer les performances d'une antenne en termes d'adaptation, de directivité et de comportement fréquentiel. En milieu académique, ces mesures sont généralement réalisées à l'aide de bancs expérimentaux intégrant des analyseurs de réseaux vectoriels commerciaux.

Cependant, ces équipements professionnels, tels que le PicoVNA, présentent un coût élevé, limitant leur déploiement dans les laboratoires pédagogiques et restreignant l'accès des étudiants à des travaux pratiques complets et autonomes. Par ailleurs, l'évolution des instruments open-source et à faible coût ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de bancs de mesure pédagogiques, modulaires et évolutifs.

Dans ce contexte, le LibreVNA apparaît comme une alternative intéressante [1]. Il s'agit d'un analyseur de réseaux vectoriel open-source, capable de mesurer les paramètres S sur des bandes fréquentielles compatibles avec de nombreuses applications pédagogiques [1]. Son architecture ouverte et sa compatibilité avec le pilotage à distance en font un candidat pertinent pour l'intégration dans un banc de mesure automatisé.

1.2. Problématique et question de recherche

L'utilisation d'analyseurs de réseaux vectoriels coûteux dans les travaux pratiques pose des contraintes budgétaires et pédagogiques [3]. La question centrale de ce tutorat est donc la suivante : est-il possible de concevoir un banc de mesure de rayonnement d'antenne basé sur un analyseur de réseaux open-source, tout en conservant une qualité de mesure et une valeur pédagogique suffisantes ?

Cette problématique se décline également en plusieurs questions secondaires :

- Le LibreVNA permet-il une intégration fiable dans un environnement de mesure automatisé ;
- Peut-il être piloté efficacement via MATLAB à l'aide de commandes SCPI ;
- Les données acquises peuvent-elles être exploitées pour la mesure du rayonnement d'antenne.

1.3. Objectifs du tutorat

L'objectif principal de ce tutorat est le pilotage d'un banc de mesure de rayonnement d'antenne à l'aide du LibreVNA, en s'appuyant sur MATLAB comme plateforme de contrôle, de traitement et de visualisation des données.

Les objectifs spécifiques du travail sont les suivants :

- Étudier le fonctionnement du LibreVNA et sa documentation associée ;
- Établir une communication fiable entre MATLAB et l'instrument via des commandes SCPI ;
- Acquérir et traiter les paramètres S du système ;
- Développer une interface graphique sous MATLAB App Designer adaptée aux travaux pratiques ;
- Mesurer les composantes du champ rayonné $E\theta$ et $E\phi$;
- Proposer une solution pédagogique alternative au PicoVNA, plus économique et évolutive.

Ces objectifs s'inscrivent dans une démarche visant à améliorer l'accessibilité des bancs de mesure et à renforcer la compréhension des principes de mesure d'antennes par les étudiants.

2. Matériels et méthode

2.1. Matériel et environnement logiciel

Le banc de mesure de rayonnement d'antenne mis en œuvre dans ce tutorat repose sur l'utilisation d'un analyseur de réseaux vectoriel LibreVNA, permettant la mesure des paramètres S sur une plage fréquentielle adaptée aux applications pédagogiques en électronique et en télécommunications. Cet instrument a été retenu en raison de son coût réduit par rapport

aux analyseurs de réseaux propriétaires, de sa compatibilité avec le pilotage à distance via des commandes SCPI et de sa capacité à être intégré dans un environnement de travaux pratiques.

Le banc de mesure comprend une antenne sous test, des sondes dédiées à la caractérisation du champ électromagnétique rayonné, ainsi qu'un système de positionnement angulaire de type arche (**Figure1**). Cette structure mécanique permet de disposer les sondes autour de l'antenne et d'effectuer des mesures à différentes positions angulaires, indispensables à l'analyse du rayonnement.

L'arche, dotée d'une graduation angulaire, assure un positionnement précis et reproductible des sondes lors des différentes campagnes de mesure. Cette configuration facilite l'acquisition des composantes du champ rayonné et permet la reconstruction du diagramme de rayonnement de l'antenne. L'ensemble du banc est piloté par un ordinateur assurant la commande de l'instrumentation et le traitement des données sous MATLAB.

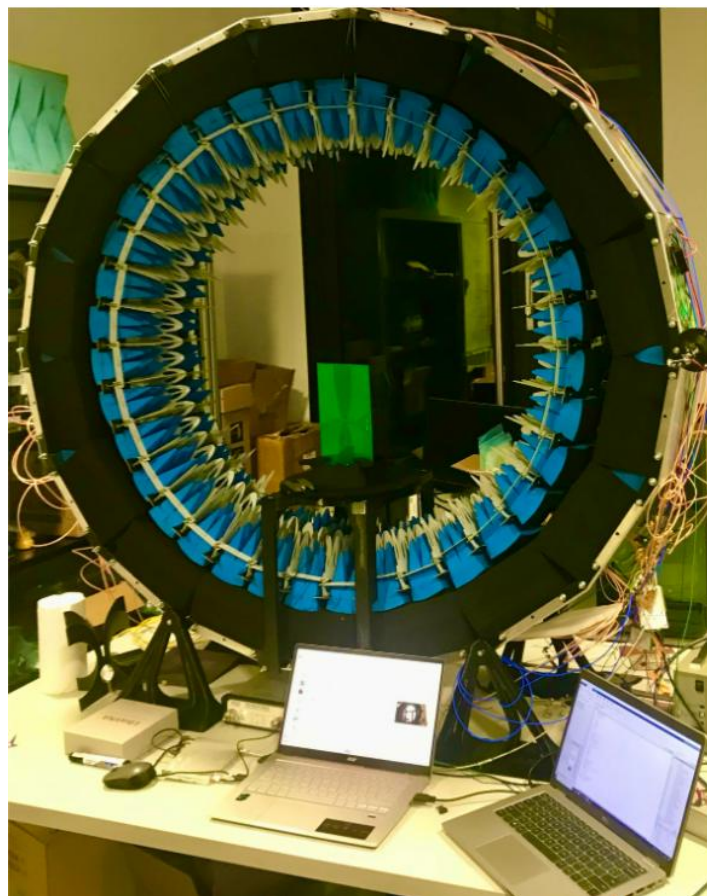


Figure 1 : Banc de mesure

Ce type de banc de mesure est particulièrement adapté à un contexte pédagogique, car il offre une compréhension intuitive du lien entre la position angulaire et le comportement de rayonnement de l'antenne.

2.2. Étude et compréhension de la documentation du LibreVNA

2.2.1. Présentation générale du LibreVNA

Avant toute phase de programmation ou de pilotage du banc de mesure, une étude approfondie du LibreVNA a été menée à partir de sa documentation officielle. Cette étape préliminaire était indispensable afin de comprendre l'architecture de l'instrument, ses capacités de mesure et ses performances.

Le LibreVNA est un analyseur de réseau vectoriel open-source à deux ports, connecté via une interface USB, permettant la mesure des paramètres S sur une plage fréquentielle pouvant atteindre 6 GHz. Il offre une dynamique effective pouvant atteindre environ 100 dB jusqu'à 3 GHz, ainsi qu'une vitesse de mesure comparable à celle des analyseurs de réseaux vectoriels professionnels [1]. Ces caractéristiques en font une alternative crédible aux solutions propriétaires pour les applications nécessitant des mesures rapides à deux ports ou une dynamique élevée.

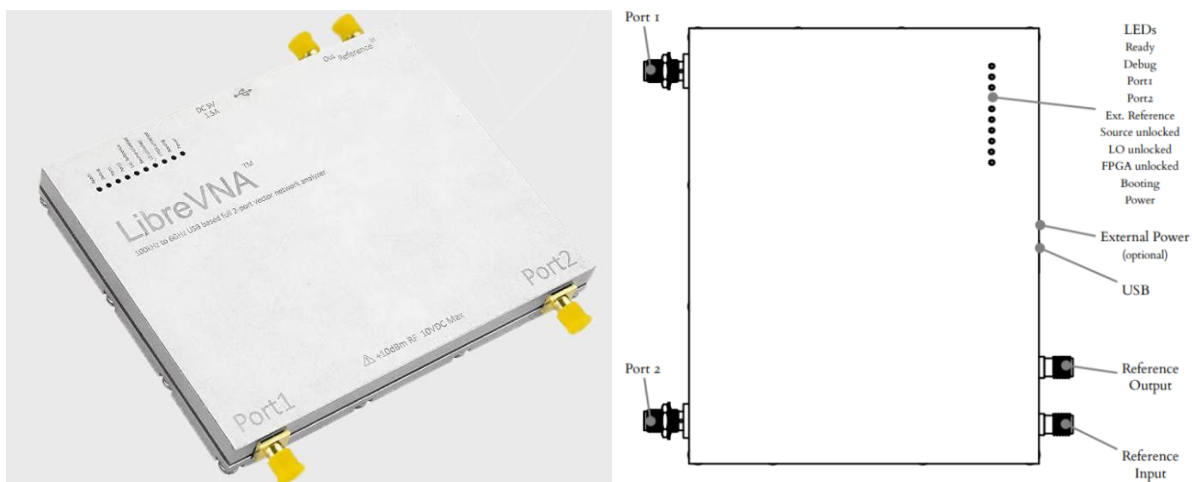


Figure 2 : Analyseur de réseau vectoriel LibreVNA

2.2.2 Interface graphique du LibreVNA

Le LibreVNA dispose d'une interface graphique intégrée permettant une configuration intuitive des paramètres de mesure et une visualisation directe des résultats. Cette interface facilite

notamment le réglage de la plage fréquentielle, le choix du nombre de points de mesure et la sélection des paramètres S à afficher.

L'interface graphique permet également de vérifier rapidement la cohérence des mesures, ce qui constitue un outil précieux lors des phases de calibration et de validation. Elle joue ainsi un rôle complémentaire au pilotage externe.

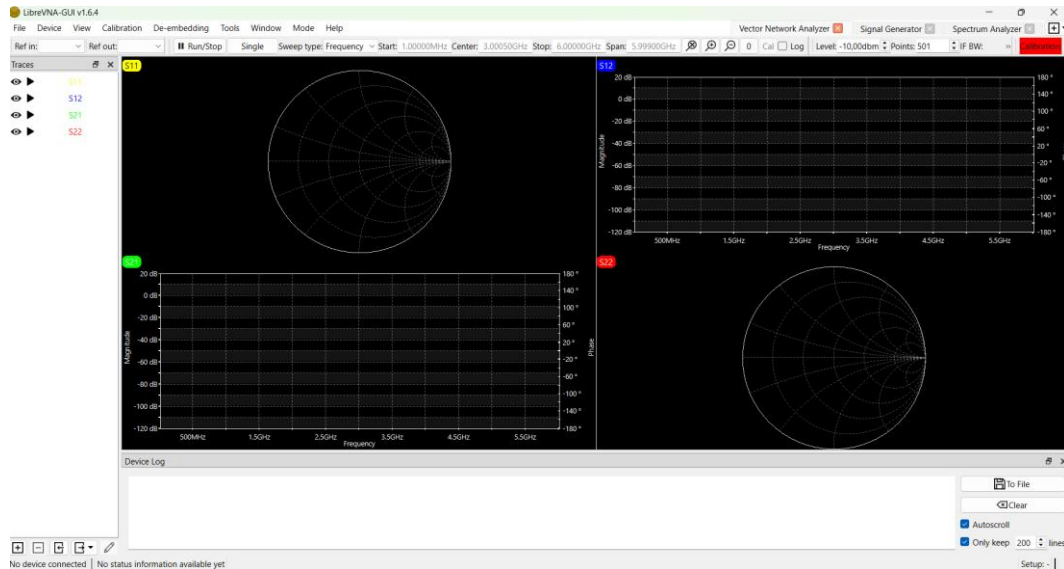


Figure 3 : Interface graphique du LibreVNA (configuration et affichage des paramètres S)

Cette interface a servi de référence tout au long du projet, notamment pour valider les acquisitions réalisées par pilotage logiciel et assurer la concordance entre les données affichées et celles exploitées dans l'environnement MATLAB.

2.2.3 Configuration du Serveur TCP du Libre VNA

L'interface graphique du LibreVNA intègre un serveur TCP permettant le pilotage de l'instrument à distance à l'aide de commandes SCPI. Ce serveur est configurable via les préférences du logiciel et constitue le point d'entrée de la communication entre le LibreVNA et MATLAB.

La configuration de ce serveur a permis d'établir une liaison fiable entre l'analyseur de réseau et l'environnement MATLAB, condition indispensable au développement des fonctionnalités de mesure et de visualisation présentées dans la suite du rapport.

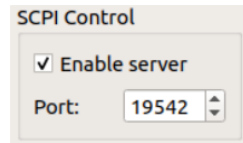


Figure 4: Configuration du serveur TCP dans les préférences du LibreVNA

2.2.4 Analyse des commandes SCPI

Une attention particulière a été portée à l'étude des commandes SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) mises à disposition par le LibreVNA. Ces commandes constituent le moyen principal de pilotage à distance de l'instrument et permettent d'assurer l'automatisation des mesures.

Elles offrent notamment la possibilité de configurer les paramètres de mesure, de déclencher les acquisitions et de récupérer les données mesurées sous forme numérique. La compréhension de leur structure et de leur syntaxe est essentielle pour garantir une communication fiable entre le LibreVNA et un environnement de pilotage externe [1].

La documentation SCPI a ainsi été exploitée afin d'identifier les commandes adaptées à la lecture des données fréquentielles et des paramètres S. Cette analyse a permis de distinguer les commandes dédiées à la configuration de l'instrument de celles destinées à l'extraction des résultats de mesure, constituant une base indispensable pour la suite du développement du banc de mesure piloté par MATLAB.

Ci-dessous sont présentées quelques commandes SCPI utiles utilisées dans le cadre de ce projet.

Commande SCPI	Fonction
VNA:FREQuency:START	Définit la fréquence de début.
VNA:FREQuency:STOP	Définit la fréquence de fin.
VNA:ACQuisition:RUN	Met le VNA en mode d'exécution, avec balayage actif.
VNA:ACQuisition:POINTS	Définit le nombre de points par balayage.
VNA:ACQuisition:SINGLE	Configure le VNA pour un balayage unique.
VNA:TRACe:DATA?	Renvoie les données d'une trace de mesure.
VNA:TRACe:LIST?	Renvoie la liste des traces de mesure disponibles.

Figure 5 : Extrait de la documentation SCPI du LibreVNA (commandes principales)

2.2.5 Calibration du LibreVNA

La calibration constitue une étape essentielle dans toute chaîne de mesure utilisant un analyseur de réseau vectoriel. Elle permet de corriger les erreurs systématiques introduites par les câbles, les connecteurs et les imperfections internes de l'instrument, afin de garantir la fiabilité et la précision des résultats obtenus [1].

Dans le cadre de ce tutorat, une calibration rigoureuse du LibreVNA a été réalisée avant toute tentative de pilotage via MATLAB. Cette étape était indispensable pour s'assurer que les données acquises, notamment les paramètres S et les mesures de rayonnement, soient exploitables d'un point de vue pédagogique et scientifique.

La procédure suivie comprend :

- La sélection du type de calibration adapté aux ports utilisés ;
- La connexion des charges de calibration aux différents ports (ouverture, court-circuit) ;
- La prise en compte des impédances de référence ;
- La validation des étapes de calibration via l'interface graphique.

Une fois la calibration terminée, les paramètres de correction sont enregistrés par le LibreVNA et appliqués automatiquement lors des mesures ultérieures.

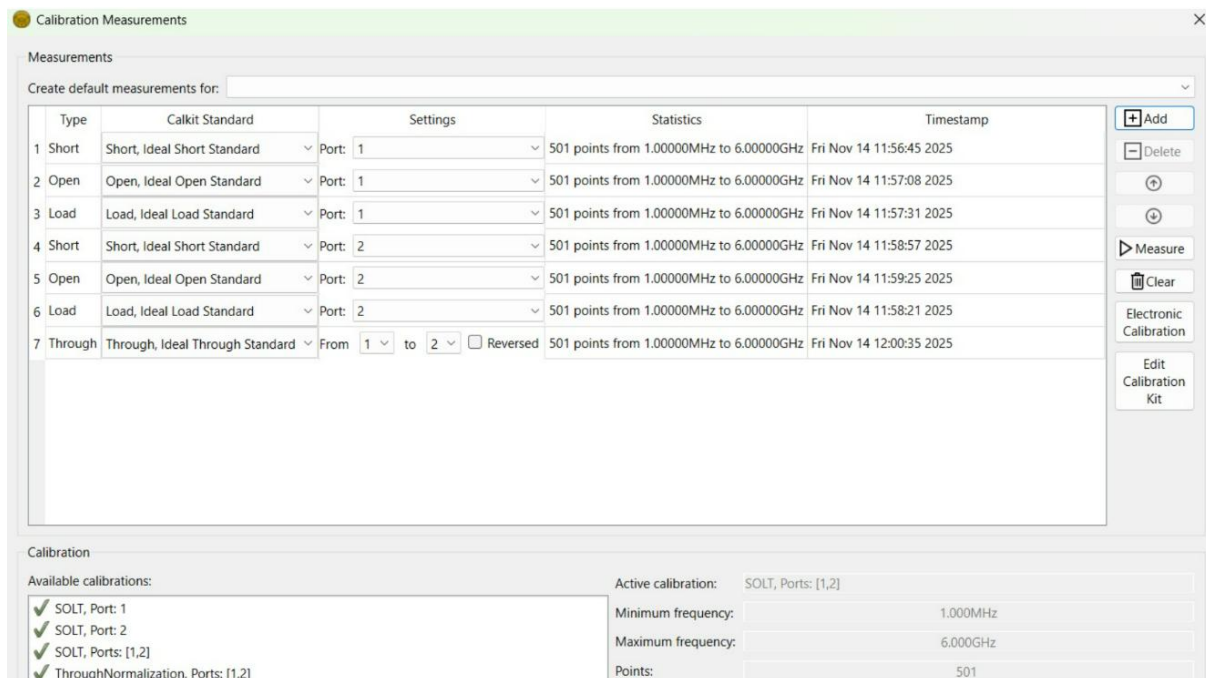


Figure 6 : Interface de calibration du LibreVNA

3. Travaux réalisés et mise en œuvre expérimentale

3.1. Présentation du laboratoire d'accueil (LEAT)

Le LEAT est une unité CNRS de l'Université Côte d'Azur qui regroupe environ 80 personnes dont la moitié d'enseignant-chercheur et ingénieurs et environ 40% de doctorants.

Le LEAT est un laboratoire d'électronique qui rassemble des chercheurs autour de trois disciplines principales :

- La Conception et la Modélisation d'antennes,
- L'Imagerie.,
- L'équipe chargée de toute l'IA embarquée et la conception de circuits VLSI.

Le laboratoire LEAT (Laboratoire d'Electronique, d'Antennes et de Télécommunication) est situé sur le campus Sophia Tech à Sophia Antipolis (<https://leat.univ-cotedazur.fr>).

3.2 Déroulement de l'étude :

Cette partie présente l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet, depuis la mise en place du banc de mesure jusqu'à l'acquisition des données expérimentales. Elle décrit successivement le banc de mesure de rayonnement, l'antenne sous test, la procédure de mesure adoptée, ainsi que le pilotage du LibreVNA pour l'acquisition et le traitement des données.

3.2.1 Connexion entre le LibreVNA et MATLAB

Après la phase d'étude de la documentation, la mise en place de la connexion entre MATLAB et le LibreVNA a constitué l'étape suivante du projet.

À l'issue des phases de configuration et de programmation, une connexion stable et fiable entre MATLAB et le LibreVNA a été obtenue. Cette connexion permet un échange bidirectionnel entre le logiciel et l'analyseur de réseau, rendant possible le pilotage complet du banc de mesure.

```
host = '127.0.0.1';  
port = 19542;  
scpi = tcpclient(host, port, "Timeout", 30);  
disp("Connexion SCPI établie");
```

```
>> test_scpi  
Connexion SCPI établie
```

MATLAB est désormais capable :

- D'envoyer des commandes de configuration ;
- De déclencher des acquisitions ;
- Et de recevoir les données mesurées sous forme numérique.

Cette validation constitue une étape clé, car elle conditionne l'ensemble des fonctionnalités développées par la suite.

3.2.2 Premières commandes envoyées depuis MATLAB

Une fois la connexion SCPI établie entre MATLAB et le LibreVNA, les premières commandes ont été envoyées avec succès afin de tester la communication et de vérifier l'accès aux paramètres de mesure configurés dans l'instrument.

Les réponses reçues ont confirmé la capacité de MATLAB à interroger correctement le LibreVNA. Les informations fréquentielles récupérées indiquent une fréquence de départ fixée à 200 MHz, une fréquence d'arrêt à 2,7 GHz, correspondant à une bande de mesure de 2,5 GHz. Le nombre de points de mesure configuré a été identifié comme étant de 501 points (**Figure 7**).

Ces résultats démontrent que les commandes SCPI envoyées depuis MATLAB sont correctement interprétées par le LibreVNA et que les données retournées sont cohérentes avec la configuration définie dans l'interface graphique. Cette validation constitue une étape essentielle avant le passage à l'acquisition complète des paramètres S et à leur exploitation pour la caractérisation du rayonnement de l'antenne.

```
>> test_scpi
Connexion SCPI établie
Start frequency = 200000000
Stop frequency = 2700000000
Span = 2500000000
Points = 501
```

Figure 7 : Résultat du test de communication SCPI entre MATLAB et le LibreVNA

3.2.3 Objectif de l'acquisition des paramètres S

L'acquisition des paramètres S est une étape clé dans la caractérisation des systèmes RF et des antennes. Elle permet notamment d'évaluer l'adaptation d'impédance à travers le paramètre S11 et d'analyser les caractéristiques de transmission, comme S21 [1].

Dans ce projet, l'un des objectifs était de récupérer les paramètres S mesurés par le LibreVNA directement dans MATLAB afin de les traiter et de les visualiser dans un même environnement. Les mesures ont été réalisées à titre d'exemple sur une antenne dipôle, représentative des antennes utilisées en travaux pratiques.

Cette étape est indispensable avant l'exploitation des données et l'analyse du rayonnement de l'antenne.

3.2.3.1 Premières tentatives d'acquisition

Les premières tentatives d'acquisition ont été réalisées en limitant volontairement le nombre de points de mesure afin de valider le fonctionnement global du système.

Ces essais ont mis en évidence les problèmes suivants :

- MATLAB ne lisait qu'une seule ligne de données ;
- le LibreVNA retournait un vecteur complet de plusieurs centaines de points ;
- une incohérence apparaissait entre les données envoyées et reçues ;
- les paramètres S ne pouvaient pas être tracés correctement.

Ces limitations rendaient les résultats initialement inexploitable et ont nécessité une correction du mode de lecture des données.

3.2.3.2 Analyse du problème et correction

L'analyse de ce problème a mis en évidence une mauvaise gestion de la lecture des données retournées par le LibreVNA. MATLAB ne traitait pas correctement la structure du vecteur de données, ce qui conduisait à une lecture incomplète des valeurs mesurées.

Après modification de la méthode de lecture et d'interprétation des données, l'ensemble des valeurs retournées par le LibreVNA a pu être correctement acquis (**Figure 8**). Cette correction a permis de récupérer l'intégralité des points de mesure sur la plage fréquentielle définie.

Details	
Workspace	
Name	Value
nums	1503x1 double
nums_1	NaN
port	19542
raw	"200000000,-0.0..."
raw_1	"EMPTY"
resp	"501"
S11	501x1 complex d...
S11_db	501x1 double
S11_Im	501x1 double
S11_Re	501x1 double
S21	501x1 complex d...
S21_db	501x1 double
S21_Im	501x1 double
S21_Re	501x1 double
scpi	1x1 tcpclient

Figure 8 : Données complètes correctement acquises après correction

3.3 Résultats expérimentaux

3.3.1 Exploitation et tracé des paramètres S

Une fois les données correctement acquises, les paramètres S ont pu être exploités et tracés sous MATLAB.

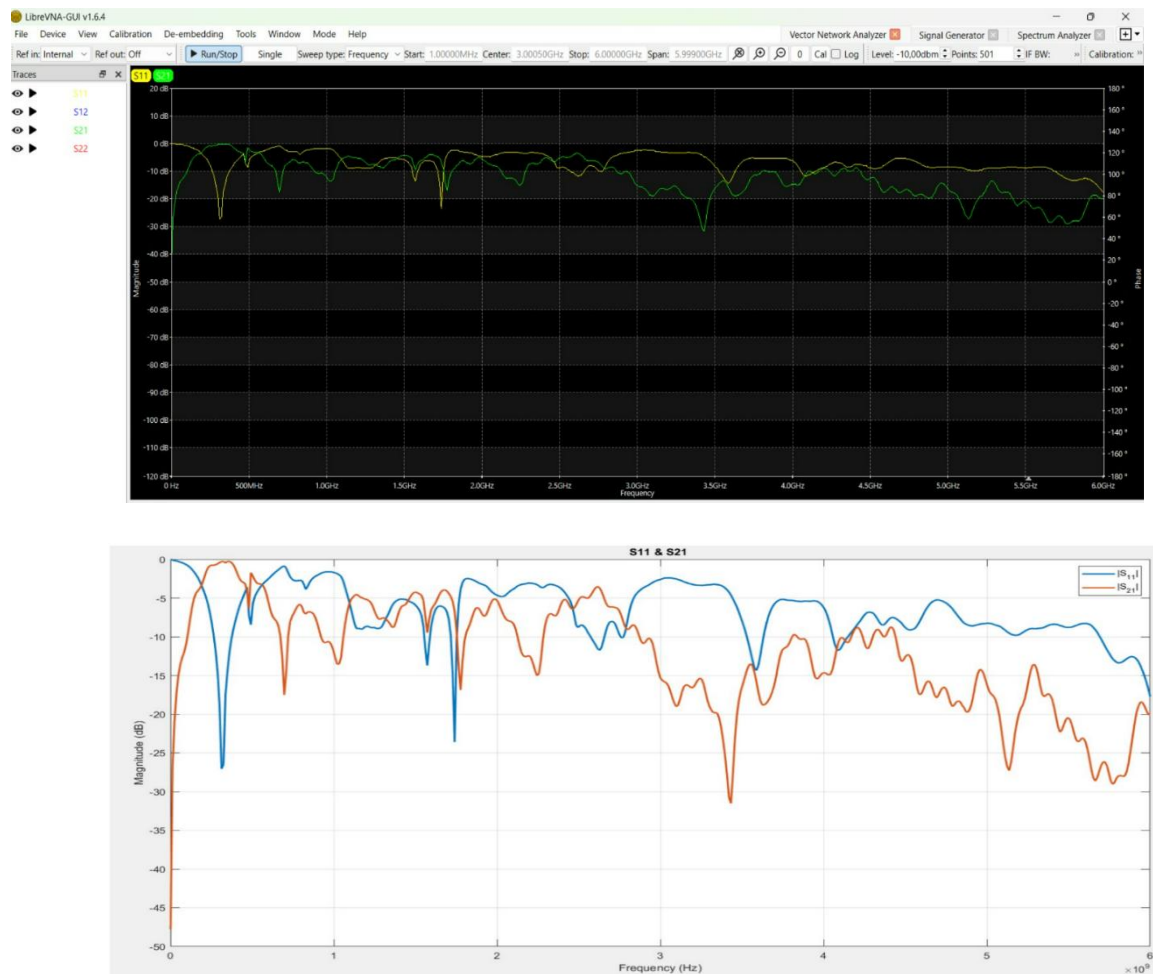


Figure 9 : Tracé des paramètres S11 et S21 sous MATLAB et libre VNA GUI

Les paramètres S11 et S21 ont été utilisés comme principaux indicateurs pour l'analyse du comportement de l'antenne et du système de mesure.

La concordance entre les résultats affichés par le LibreVNA et ceux tracés sous MATLAB a permis de valider l'ensemble de la chaîne d'acquisition.

3.3.2 Développement de l'interface graphique sous MATLAB (App Designer)

Dans un contexte de travaux pratiques, l'utilisation directe de scripts MATLAB peut représenter une difficulté.

L'un des objectifs majeurs de ce projet a donc été de développer une interface graphique intuitive, permettant de piloter le banc de mesure sans nécessiter une interaction avec le code.

L'interface graphique a été développée à l'aide de MATLAB App Designer, qui permet de concevoir des applications graphiques interactives.

La conception de l'interface a commencé par :

- La définition de la structure générale de l'application ;
- La répartition des zones d'affichage ;
- L'ajout des éléments de contrôle (boutons, axes, menus).

Cette phase a permis de créer une interface claire, organisée et adaptée à une utilisation en travaux pratiques.

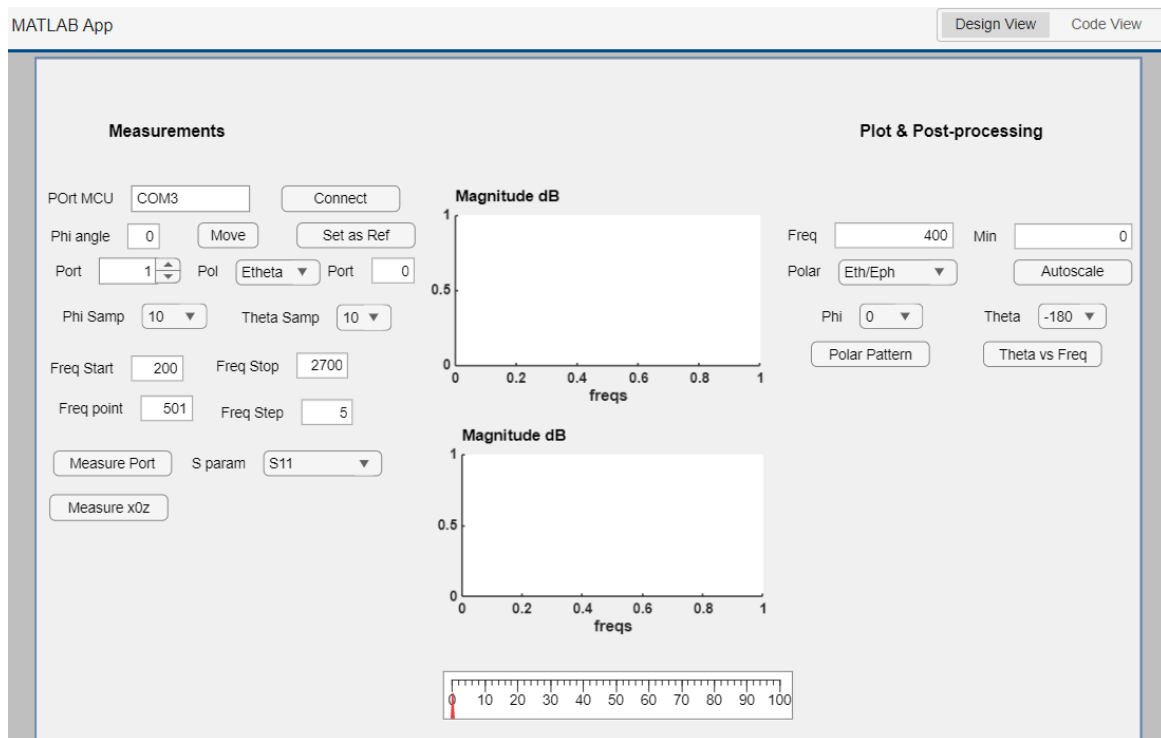


Figure 10 : Vue générale de l'interface App Designer developpé

3.3.3 Intégration du code MATLAB dans l'interface

Une fois la structure graphique définie, le code MATLAB précédemment développé pour la connexion et l'acquisition des données a été intégré dans les callbacks de l'interface.

Un bouton Connect a été implémenté afin de :

- ✓ Établir la connexion avec le LibreVNA ;
- ✓ Lancer l'acquisition des paramètres S ;
- ✓ Afficher automatiquement les résultats dans l'interface graphique.

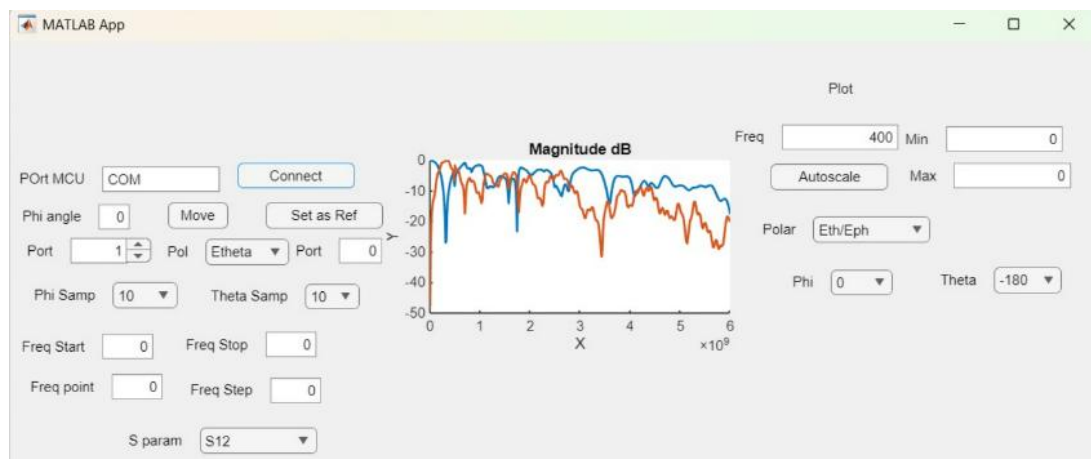


Figure 11 : Bouton « Connect » et affichage des paramètres S dans l'interface

3.3.4 Mesure du rayonnement d'antenne dans le plan xOz

La fonctionnalité de mesure du rayonnement d'antenne a été mise en œuvre avec succès via le bouton **Mesure xOz** de l'interface graphique (**Figure 12**).

Le bouton Mesure xOz permet de :

- ✓ Déclencher la mesure des composantes E_θ et E_ϕ sur un ensemble de 72 positions angulaires ;
- ✓ Parcourir automatiquement les différentes positions angulaires ;
- ✓ Stocker les données mesurées pour une exploitation ultérieure.

Cette fonctionnalité constitue le cœur du banc de mesure de rayonnement et permet d'automatiser l'ensemble du processus de mesure.

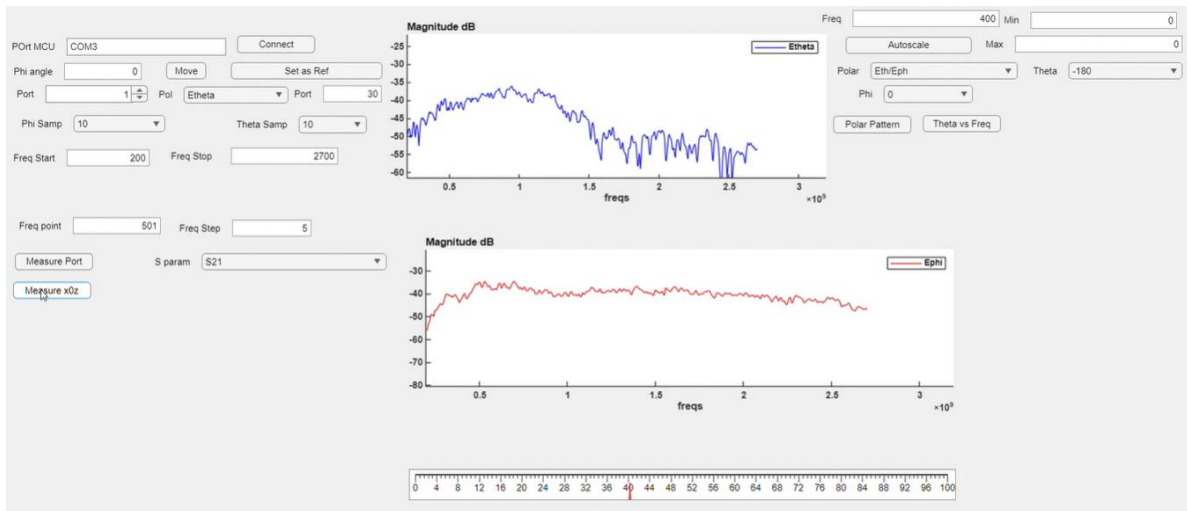


Figure 12 : Bouton « Mesure xOz » et séquence de mesure angulaire de E_θ et E_ϕ

3.3.5 Visualisation du diagramme de rayonnement

3.3.5.1 Diagramme de rayonnement en coordonnées polaires

Les données de champ acquises ont été utilisées pour tracer le diagramme de rayonnement de l'antenne sous forme polaire (**Figure 13**). Cette représentation permet une visualisation claire de la directivité et de la répartition spatiale du champ rayonné.

Le bouton **Polar Pattern** de l'interface permet d'afficher ces diagrammes de manière interactive.

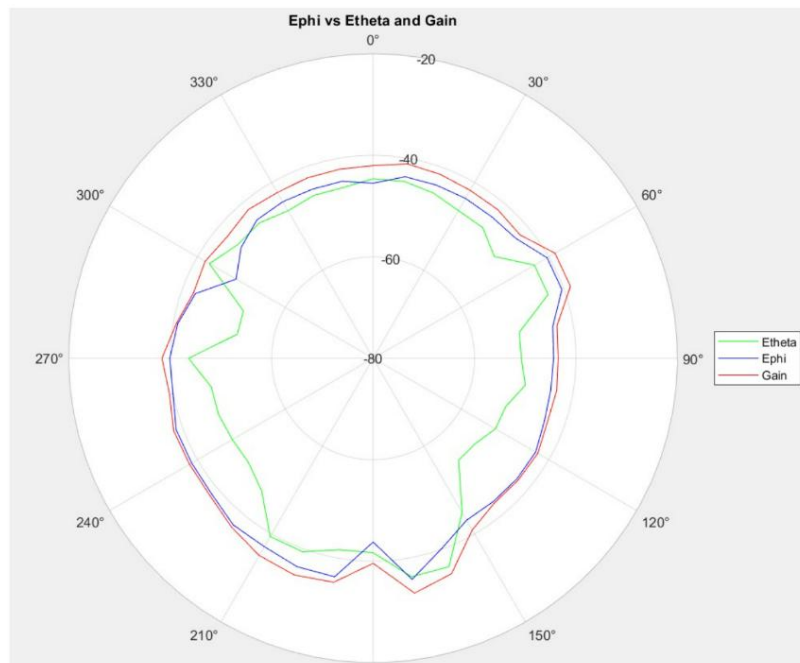


Figure 13 : Diagramme de rayonnement polaire de l'antenne

3.3.5.2 Interprétation des résultats

Le diagramme de rayonnement obtenu à partir des mesures réalisées avec le LibreVNA montre une répartition angulaire du champ relativement régulière. Le rayonnement ne présente pas de direction dominante fortement marquée, ce qui traduit un comportement faiblement directif.

Les composantes $E\theta$ et $E\phi$ évoluent de manière proche sur l'ensemble des angles, avec des écarts modérés selon la direction d'observation. Le gain suit globalement la même tendance, ce qui indique une cohérence entre les composantes de champ mesurées et le niveau de rayonnement total.

Les légères variations et asymétries observées peuvent être attribuées aux conditions expérimentales (positionnement, environnement de mesure, bruit) .

3.3.6 Implémentation du bouton Theta vs Frequency – Analyse fréquentielle

L'activation du bouton Theta vs Frequency permet de visualiser l'évolution du champ électromagnétique en fonction de l'angle θ et de la fréquence.

Les cartes d'amplitude en dB mettent en évidence la dépendance du niveau de rayonnement à la fois à l'angle d'observation et à la fréquence. Les représentations de phase montrent une variation régulière avec la fréquence, indiquant une acquisition cohérente des données. Cette visualisation constitue un outil complémentaire pour l'analyse fréquentielle et la validation des mesures réalisées.

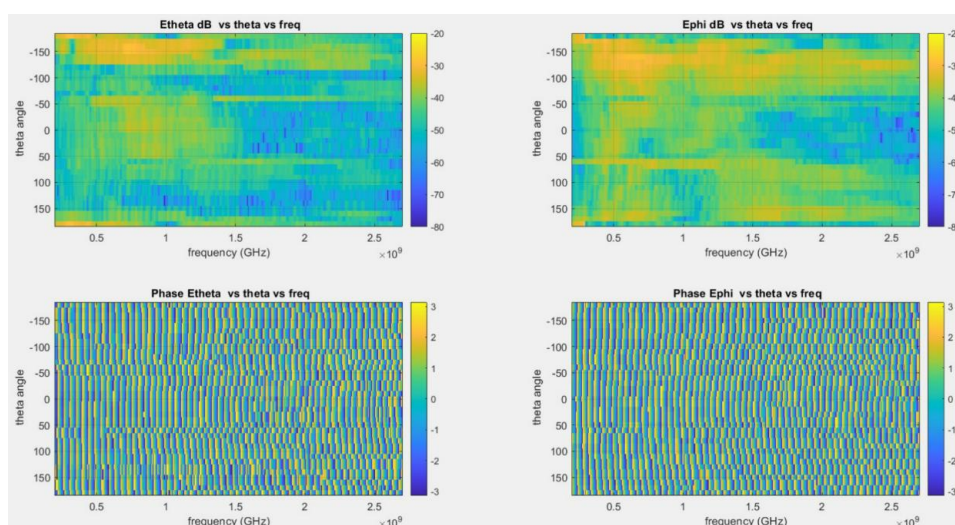


Figure 14: Représentation de Theta en fonction de la fréquence

3.4 Comparaison LibreVNA / PicoVNA

Les résultats obtenus avec le LibreVNA ont été comparés à ceux mesurés avec le PicoVNA, utilisé comme instrument de référence.

Les diagrammes de rayonnement issus des deux analyseurs présentent des formes globalement similaires, notamment en termes de direction principale et de répartition angulaire du rayonnement. Les niveaux relatifs des composantes E_θ , E_ϕ et du champ total restent cohérents sur la bande fréquentielle étudiée (**Figures 14, 15**).

De légères différences peuvent être observées, principalement liées au bruit de mesure et aux conditions expérimentales, mais elles n'affectent pas l'interprétation globale des résultats.

Cette comparaison montre que le LibreVNA constitue une alternative pertinente au PicoVNA pour des applications de caractérisation d'antennes, en particulier dans un contexte pédagogique.

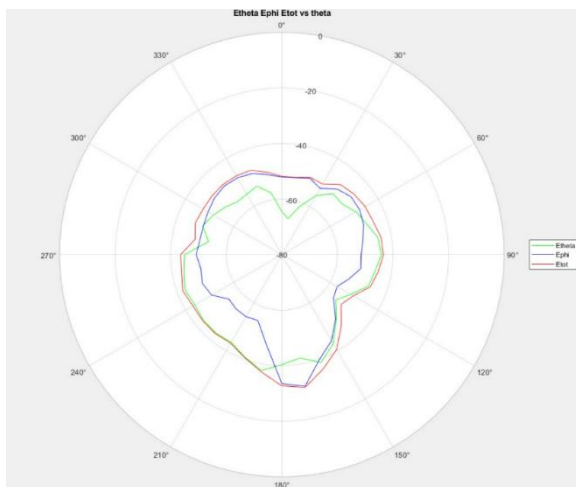


Figure 15 : Diagramme de rayonnement polaire obtenu avec le **PicoVNA**

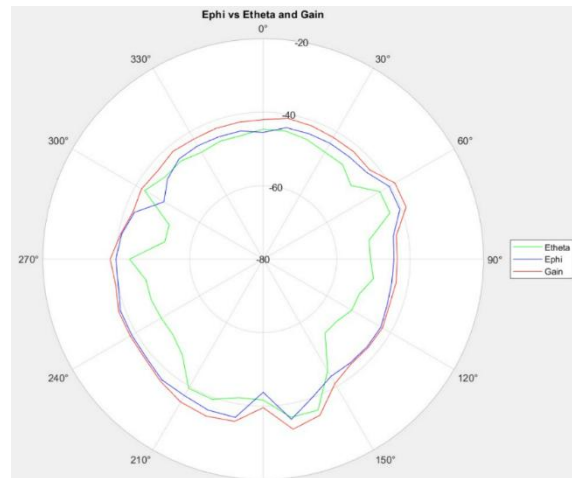


Figure 16 : Diagramme de rayonnement polaire avec le **Libre VNA**

4. Conclusions

4.1 Bilan du travail réalisé

Ce projet a permis la conception et la mise en œuvre complète d'un banc de mesure dédié à la caractérisation d'antennes, piloté sous l'environnement MATLAB. L'ensemble du travail s'est appuyé sur une étude approfondie de la documentation du LibreVNA, incluant son architecture, son interface graphique et ses capacités de pilotage via des commandes SCPI.

L'un des principaux résultats de ce projet est l'intégration réussie du LibreVNA au sein du banc de mesure, en tant qu'alternative au PicoVNA. La communication entre MATLAB et le LibreVNA a été établie via une connexion TCP, permettant la configuration des mesures, la récupération des paramètres S et l'acquisition des données nécessaires à l'analyse du rayonnement d'antenne.

Un travail important a également été consacré au traitement et à la visualisation des données mesurées. Plusieurs outils graphiques ont été développés afin de représenter les paramètres S, les composantes du champ électromagnétique ainsi que les diagrammes de rayonnement en coordonnées polaires. Ces visualisations ont permis une interprétation claire des résultats et une meilleure compréhension du comportement fréquentiel et angulaire de l'antenne mesurée.

Enfin, une comparaison des résultats obtenus avec le LibreVNA et le PicoVNA a permis de valider la cohérence et la fiabilité des mesures. Malgré des différences mineures liées aux conditions expérimentales, les tendances observées sont similaires, confirmant la pertinence du LibreVNA pour des applications de mesure et d'enseignement.

4.2 Apports pédagogiques

Le banc de mesure développé dans ce projet présente un fort intérêt pédagogique. Il permet aux étudiants de visualiser concrètement les liens entre les notions théoriques abordées en cours (paramètres S, rayonnement, polarisation, directivité) et leur mise en œuvre expérimentale.

L'utilisation de MATLAB comme plateforme centrale facilite la compréhension du processus de mesure, en regroupant au sein d'un même environnement le pilotage de l'instrument, le traitement des données et leur visualisation. Cette centralisation réduit la complexité pour les étudiants et favorise une approche progressive et structurée des mesures d'antennes.

De plus, le caractère open-source et économique du LibreVNA rend ce banc particulièrement adapté à un usage en travaux pratiques. Il offre une solution flexible, évolutive et accessible,

permettant aux étudiants de se familiariser avec des instruments proches de ceux utilisés dans un contexte professionnel.

4.3 Perspectives et travaux futurs

Plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour prolonger ce travail. Une première perspective concerne l'amélioration de l'interface utilisateur, notamment par l'optimisation de l'ergonomie et l'ajout d'options de paramétrage avancées.

L'automatisation complète des séquences de mesure constitue également une évolution intéressante. Elle permettrait de synchroniser automatiquement la rotation angulaire du banc, l'acquisition des données et leur traitement, réduisant ainsi les interventions manuelles et les sources d'erreur.

Par ailleurs, le banc de mesure pourrait être étendu à d'autres types de caractérisations antennaires, telles que l'étude de différentes polarisations, la comparaison de plusieurs antennes ou l'ajout de représentations tridimensionnelles des diagrammes de rayonnement.

Enfin, une validation complète du système dans un cadre pédagogique réel, lors de séances de travaux pratiques, permettrait d'évaluer son efficacité auprès des étudiants et d'adapter le banc en fonction des retours d'expérience.

5. Références

[1] LibreVNA Project, dépôt GitHub, documentation : <https://github.com/jankae/LibreVNA>

[2] MATLAB Documentation, App Designer, MathWorks, documentation officielle :
<https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/appdesigner.html>

[3] Pico Technology, PicoVNA User Manual, documentation constructeur :
<https://www.picotech.com/vector-network-analyzer/picovna/picovna-documents>